

Método das Diferenças Finitas

Data: 27 de junho de 2025

Sumário

1	Polinômio de Taylor	2
1.1	Aproximação Local das Derivadas de Ordem Superior	2
2	Método das Diferenças Finitas	3

1 Polinômio de Taylor

Seja $f \in C^n$, $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, uma função diferenciável em x_0 , $x, x_0 \in D_f$. O polinômio que melhor aproxima f localmente, para todo x na vizinhança de x_0 , é descrito pela Eq. (1).

$$P_n(x) = f(x_0) + \sum_{n=0}^k \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n \quad (1)$$

Seja $f \in C^2$, $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, uma função diferenciável no intervalo I , $x, x_0 \in I$.

$$P_2(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2} (x - x_0)^2 \quad (2)$$

O polinômio de Taylor de ordem 2 é a única função que goza da propriedade do erro $E_2(x)$ tender a zero mais rapidamente que $(x - x_0)^2$, tal que

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{E_2(x)}{(x - x_0)^2} = 0, \quad E_2(x) = o((x - x_0)^2).$$

Para valores de Δx suficientemente pequenos, pode-se assumir que o termo quadrático é desprezível. Consequentemente,

$$P(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0), \quad f'(x_0) \neq 0,$$

é a melhor aproximação local de f em volta de x_0 , quando $x \rightarrow x_0$.

Por definição, $P(x) \approx f(x)$, $\forall x \rightarrow x_0$. Portanto,

$$f(x) \approx f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0).$$

Isolando o termo diferencial $f'(x_0)$,

$$\left. \frac{df}{dx} \right|_{x_0} \approx \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \quad (3)$$

para todo x suficientemente próximo a x_0 .

1.1 Aproximação Local das Derivadas de Ordem Superior

O conceito que será apresentado é fundamental para o desenvolvimento da próxima seção, que introduz a aproximação local das derivadas de ordem n de uma função real definida em um domínio $\Omega \subset \mathbb{R}^n$.

Seja $f \in C^{(n+1)}$, então a n -ésima derivada do polinômio de Taylor de ordem n , $P_n^{(n)}(x)$, é uma boa aproximação local de $f^{(n)}(x)$ em volta de x_0 . Por construção, portanto,

$$P_n^{(k)}(x_0) = f^{(k)}(x_0), \quad k = 0, 1, \dots, n.$$

Logo, para todo x suficientemente próximo a x_0 , $P_n^{(k)}(x) \approx f^{(k)}(x)$. O erro na aproximação da derivada $f^{(n)}(x)$ por $P_n^{(n)}(x)$ é:

$$f^{(k)}(x) - P_n^{(k)}(x) = E_n^{(k)}(x).$$

Seja $f \in C^{(k+1)}$, então, pela forma de Lagrange do erro.

$$E_n(x) = \frac{f^{(k+1)}(\xi)}{(k+1)!} (x - x_0)^{k+1}, \quad \xi \in (x_0, x)$$

Derivando n vezes,

$$E_n^{(k)} = \frac{d^k}{dx^k} \left[\frac{f^{(k+1)}(\xi)}{(k+1)!} (x - x_0)^{k+1} \right]$$

$$\frac{d^k}{dx^k} (x - x_0)^{k+1} = \frac{(k+1)!}{1!} (x - x_0).$$

Logo,

$$E_n^{(k)}(x) = f^{(k+1)}(\xi) \cdot (x - x_0)$$

É possível concluir, portanto, que a n -ésima derivada de $P_n(x)$ é uma boa aproximação da n -ésima derivada da função $f(x)$, de modo que $E_n^{(n)} = o(x - x_0)$.

2 Método das Diferenças Finitas

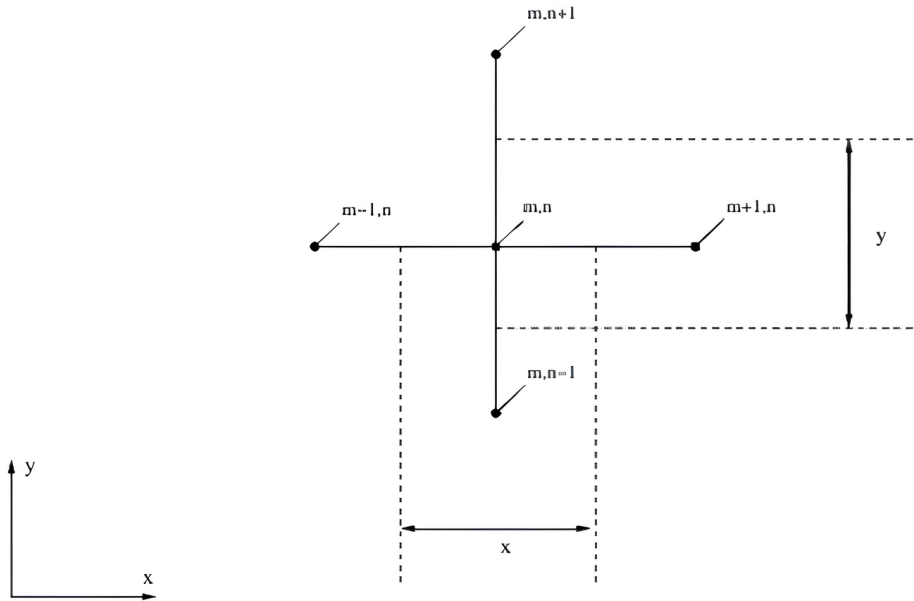


Figura 1: Ampliação de um nó interno em uma malha bidimensional.

Seja (m, n) um ponto central de uma malha de um domínio discretizado Ω , de uma função real $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ (Fig. 1). A variação dos valores intermediários entre (m, n) e os demais pontos é análoga à Eq. (3). Assim:

$$\left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{m+\frac{1}{2}, n} \approx \frac{f_{m+1, n} - f_{m, n}}{\Delta x} \quad \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{m-\frac{1}{2}, n} \approx \frac{f_{m, n} - f_{m-1, n}}{\Delta x}$$

$$\left. \frac{\partial f}{\partial y} \right|_{m, n+\frac{1}{2}} \approx \frac{f_{m, n+1} - f_{m, n}}{\Delta y} \quad \left. \frac{\partial f}{\partial y} \right|_{m, n-\frac{1}{2}} \approx \frac{f_{m, n} - f_{m, n-1}}{\Delta y}$$

É possível, como provado na Seção 1.1, aproximar derivadas de ordem k , $k > 1$, de uma função $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ derivando $P(x)$, $\forall x \rightarrow x_0$.

$$\left. \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \right|_{m,n} \approx \frac{\left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{m+\frac{1}{2},n} - \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{m-\frac{1}{2},n}}{\Delta x}$$

$$\left. \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \right|_{m,n} \approx \frac{\left. \frac{\partial f}{\partial y} \right|_{m,n+\frac{1}{2}} - \left. \frac{\partial f}{\partial y} \right|_{m,n-\frac{1}{2}}}{\Delta y}$$